FORTRONIQ

ABB IRB 120 od paletizacije preko G-koda iz vlastitog simulatora do crteža i natrag na paletizaciju

Vodič za vježbu na stvarnom robotu: IRC5 Compact, FlexPendant, RobotWare 6. Svi koraci, sve zamke i kako smo ih riješili.



Inačica 1 — stvarni robot · 13. 10. 2026.

Autori: dr.sc. Tomislav Pavlic, mag.ing.mech., Krunoslav Kušec, mag.ing.mech., Alen Britvić, bacc.ing.mech.

© ForTroniQ d.o.o. — Sva prava pridržana

Sadržaj

0	Što radimo i zašto
1	Polazno stanje: robot, kontroler, prihvatnica, program paletizacije
2	Sigurnost i osnove FlexPendanta
3	Korak A — sigurnosna kopija sustava
4	Korak B — G-kod iz simulatora na dos.fortroniq.hr
5	Korak C — iz G-koda u RAPID
6	Korak D — učitavanje modula i prva zamka (`main`)
7	Korak E — alat: flomaster i pomicanje robota
8	Korak F — modul FTQ_PROBA i druga zamka (ime modula)
9	Korak G — nulta točka teksta (pNula)
10	Korak H — proba u zraku, pa ispis
11	Korak I — spremanje i uklanjanje probnih modula
12	Korak J — povratak na paletizaciju kockica
13	Sve zamke na jednom mjestu
14	Kontrolni popis i zadatak za korisnike
D	Dodatak — podaci iz simulatora crtanja (case study)

0. Što radimo i zašto

Robot ABB IRB 120 u laboratoriju radi program paletizacije: prebacuje drvene kockice dimenzija 60 × 100 × 18 mm. U ovoj vježbi taj program privremeno ostavljamo po strani, na robot dovodimo tekst nacrtan u simulatoru na stranici **dos.fortroniq.hr**, robot ga napiše flomasterom, a zatim vraćamo paletizaciju točno onakvu kakva je bila.



Slika 0.1 — Lanac koji prolazimo u vježbi.

Kako čitati ovaj vodič

Svaki korak ima **radnje** (što pritisnuti, redom) i, gdje smo zapeli, crveni okvir **Zamka** s porukom kontrolera, uzrokom i rješenjem. Fotografije su snimljene na našem robotu tijekom izvođenja vježbe, redom kojim su se događale.

1 Polazno stanje

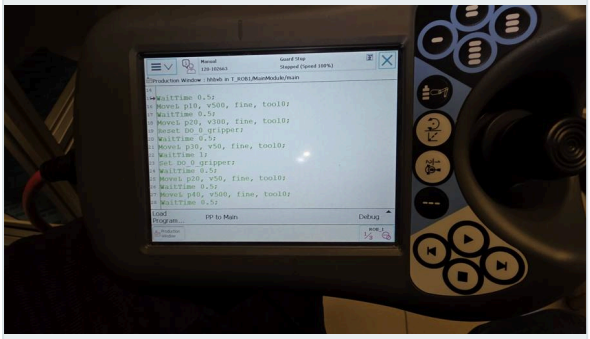


Slika 1.1 — IRB 120 na stolu s utorima, prihvatnica s tri alata i drvene kockice za paletizaciju.



Slika 1.2 — Kontroler IRC5 Compact (glavna sklopka, gumb za zaustavljanje u nuždi, priključci).

Dio	Stanje na početku vježbe
Robot	ABB IRB 120, kontroler IRC5 Compact (oznaka sustava `120-102663`), RobotWare 6, FlexPendant.
Način rada	**Manual** (ručni), brzina 100 % — prije prvog pokretanja spuštamo na **25 %**.
Prihvatnica	Tri alata: vakuumska sisaljka, prsti (pneumatski, signal `DO_0_gripper`) i bočni držač flomastera.
Flomaster	Whiteboard flomaster u bočnom držaču — **okomito na os prirubnice**. To je važno za korak E.
Program	`MainModule`, rutina `main`: paletizacija kockica 60 × 100 × 18 mm, alat `tool0`, točke `p10`, `p20`, `p30`, `p40` …
Ostalo	Referentni šiljak (blok s crvenim šiljcima X/Y/Z), okvir s papirom na stolu, USB stick.



Slika 1.3 — Program paletizacije u MainModule (redci 15–28).

```
! MainModule / main — isječak s FlexPendanta
WaitTime 0.5;
MoveL p10, v500, fine, tool0;   ! prilaz
WaitTime 0.5;
MoveL p20, v300, fine, tool0;   ! iznad kockice
Reset DO_0_gripper;             ! prsti otvoreni
WaitTime 0.5;
MoveL p30, v50, fine, tool0;    ! spust do kockice
WaitTime 1;
Set DO_0_gripper;               ! prsti zatvoreni
WaitTime 0.5;
MoveL p20, v50, fine, tool0;    ! podizanje
WaitTime 0.5;
MoveL p40, v500, fine, tool0;   ! prema odlaganju
WaitTime 0.5;
! … nastavak programa nije na fotografiji
```

Komentari u isječku opisuju ulogu točke prema redoslijedu naredbi; nastavak programa iza retka 28 nije snimljen.

2 Sigurnost i osnove FlexPendanta

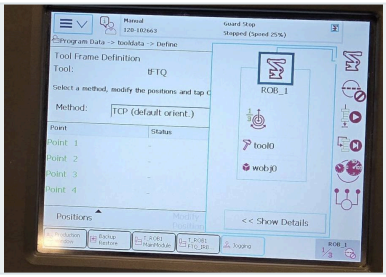
Prije prve radnje

- Robot radi samo u načinu **Manual**, brzina **25 %**. Nitko ne ulazi u radni prostor dok se robot giba.
- **Enabling device** (tipka na stražnjoj strani FlexPendanta) ima tri položaja: pušteno → motori isključeni; **pritisnuto do pola** → *Motors On*; **pritisnuto do kraja** → panika, motori isključeni. Robot se giba samo dok je tipka držana na pola.
- Kad bilo što izgleda krivo: **pusti enabling device**. To je najbrže zaustavljanje.

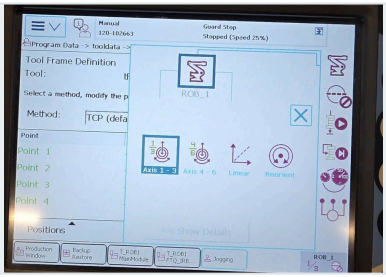
Gdje je što

Element	Uloga
☰ (gore lijevo)	Glavni izbornik: *Program Editor, Jogging, Program Data, Backup and Restore* …
Oblačić s „i" i figurom	Dnevnik događaja (Event Log). Crveni tekst gore = nepotvrđena greška.
Traka dolje	Otvoreni prozori (Production Window, Backup Restore, T_ROB1 MainModule, Jogging …).
Kvadrat **ROB_1** dolje desno	Brze postavke (Quickset): način gibanja, alat, radni objekt, brzina.
Desni stupac tipki	Odabir mehaničke jedinice; Linear/Reorient; Axis 1–3 / 4–6; inkrement.
Četiri okrugla gumba dolje desno	**Start** ▶ (gore), **Step Backward** (lijevo), **Step Forward** ▶| (desno), **Stop** ■ (dolje).

Načini gibanja (jogging)



Slika 2.1 — Quickset: ispod ROB_1 je trenutni način gibanja, alat i radni objekt.



Slika 2.2 — Četiri načina: Axis 1–3, Axis 4–6, Linear, Reorient.

Način	Joystick gore-dolje	lijevo-desno	zakretanje glave
Axis 1–3	os 2	os 1	os 3
Axis 4–6	os 5	os 4	os 6
Linear	pravocrtno po X, Y, Z odabranog koordinatnog sustava (raspored piše u okviru *Joystick directions*)		

> **Pravilo**
>
> Raspored osi uvijek provjeri u okviru **Joystick directions** prozora Jogging — piše npr. „2 1 3". Kad ne znaš u kojem se smjeru os giba, gledaj brojku u okviru **Position** i nagni joystick lagano.

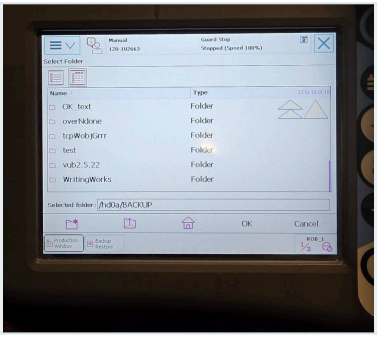
3 Korak A — sigurnosna kopija

Prije bilo kakve promjene programa napravi kopiju cijelog sustava. Ona vraća program i postavke ako nešto pođe krivo.

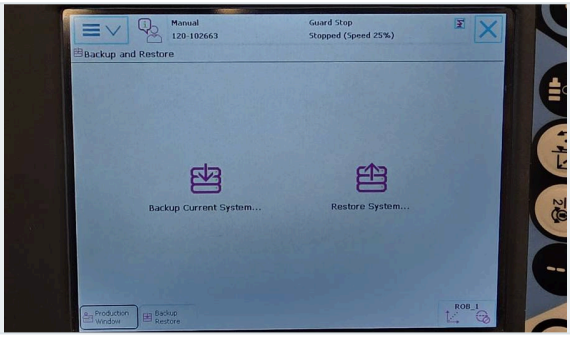
1. **Otvori Backup and Restore**
   ☰ → **Backup and Restore** → **Backup Current System...**

2. **Odaberi odredište**
   Tipka **...** pored puta. Na kontroleru postoji mapa `/hd0a/BACKUP` sa starijim kopijama; mi smo kopiju spremili na **USB**.

3. **Pokreni**
   Backup. Nastaje mapa s imenom sustava i datumom, kod nas `120-102663_Backup_20261013_1`.



Slika 3.1 — Odabir mape; vidljive su starije kopije (WritingWorks, tcpWobjGrrr ...).



Slika 3.2 — Prozor Backup and Restore. **Restore System...** ne diraj bez dogovora.

> **Restore nije gumb za poništavanje**
> Restore vraća program i postavke iz kopije i ponovno pokreće kontroler, ali **ne pomiče robota**. Greške koje dolaze od položaja robota (npr. 50436 u koraku J) ostaju i nakon Restorea.

4 Korak B — G-kod iz simulatora

Tekst za crtanje pripremamo u simulatoru **IRB 120 crta flomasterom po ploči** na stranici `dos.fortroniq.hr/ar/irb120-crtanje/`. Simulator provjerava doseg robota i sprema crtež kao G-kod (`.nc`).

1. **Upiši tekst i postavi veličinu**
   U našem primjeru tekst je velik 66,7 × 40 mm.

2. **Spremi G-kod**
   Datoteka `IRB120_Tekst_v01.nc`. Zaglavlje datoteke opisuje sve što pretvarač i robot trebaju znati:

```
; ForTroniQ - ABB IRB 120, crtanje flomasterom (testna stranica v01)
; Nul-tocka W: donji lijevi kut crteza na ploci; X udesno, Y prema gore po ploci, Z okomito od ploce
; Velicina: 66.7 x 40.0 mm, mjerilo 1.0000
; Flomaster gore Z15.000, dolje Z = povrsina; posmak crtanja F3000 mm/min
; T1 = sloj "Tekst", crni, crta 01 puna, d = 1.00 mm
G21 G90 G17
G0 Z15.000
…
```

Što znači koji red

`G0` = brzi prijelaz (flomaster gore), `G1` = crtanje; `Z15` = flomaster podignut 15 mm, `Z0` = flomaster na papiru. Ishodište **W** je donji lijevi kut crteža — na robotu ga zovemo **nulta točka teksta**.

5 Korak C — iz G-koda u RAPID

Pretvarač `gkod2rapid.html` (otvara se u pregledniku, bez instalacije) čita G-kod i piše RAPID modul. Svaki `G0/G1` postaje `MoveL Offs(…)` u odnosu na jednu točku. Prva verzija pretvarača pisala je rutinu `PROC main()` i očekivala izmjeren alat `tFTQ` i radni objekt `wFTQ`. Na robotu smo zbog toga prešli na jednostavniju i sigurniju inačicu, `FTQ_PROBA.mod`:

```
MODULE FTQ_PROBA
  PERS robtarget pNula:=[[0,0,0],[1,0,0,0],[0,0,0,0],[9E9,9E9,9E9,9E9,9E9,9E9]];
  PERS num zProba:=30;          ! > 0 = u zraku iznad papira, 0 = ispis
  CONST speeddata vPr_Crt:=v50;
  CONST speeddata vPr_Prijelaz:=v100;
  CONST speeddata vPr_Z:=v20;

  PROC FTQ_Nula()                ! ovdje se uči nulta točka
    MoveL pNula,v20,fine,tool0\WObj:=wobj0;
  ENDPROC

  PROC FTQ_Pisi()
    ConfL\Off;
    SingArea\Wrist;
    IF pNula.trans.x = 0 AND pNula.trans.y = 0 AND pNula.trans.z = 0 THEN
      TPWrite "FTQ: pNula nije naucena (FTQ_Nula, Modify Position).";
      EXIT;
    ENDIF
    MoveJ Offs(pNula,0.00,0.00,15.00+zProba),vPr_Prijelaz,fine,tool0\WObj:=wobj0;
    MoveL Offs(pNula,0.00,0.00,0.00+zProba),vPr_Z,fine,tool0\WObj:=wobj0;
    MoveL Offs(pNula,0.00,40.00,0.00+zProba),vPr_Crt,z1,tool0\WObj:=wobj0;
    ! … ukupno 38 pomaka teksta …
    MoveL Offs(pNula,0.00,0.00,15.00+zProba),vPr_Prijelaz,fine,tool0\WObj:=wobj0;
    ConfL\On;
  ENDPROC
ENDMODULE
```

Zašto ne treba mjeriti alat

Orijentacija prirubnice se tijekom pisanja ne mijenja, robot se samo pomiče po X, Y i Z. Tada se vrh flomastera giba točno kao prirubnica, pa je dovoljno **jednom zapamtiti pozu** s alatom `tool0` i od nje raditi pomake `Offs`.

Pravila imenovanja (iz zamki)

- Nikad `PROC main()` u dodatnom modulu.
- Ime rutine ≠ ime modula — i bez obzira na velika i mala slova.
- U imenima samo slova bez kvačica, brojke i `_`.

Prijenos: modul kopiraj u **korijen** USB sticka (ne u podmapu) i stick sigurno izbaci.

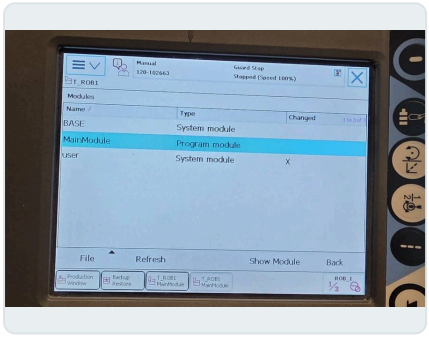
6 Korak D — učitavanje modula

1. **Otvori popis modula**
   ☰ → **Program Editor** → gore **Modules**. Na početku su tu samo `BASE`, `MainModule` i `user`.

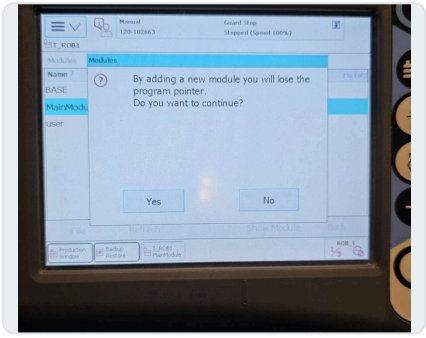
2. **Load Module, ne Load Program**
   File → Load Module.... **Load Program** bi zamijenio cijeli program i izbrisao paletizaciju iz memorije.

3. **Potvrdi gubitak program pointera**
   Pojavi se „By adding a new module you will lose the program pointer" → **Yes**. Program se ne briše, samo PP više ne stoji u `main`.

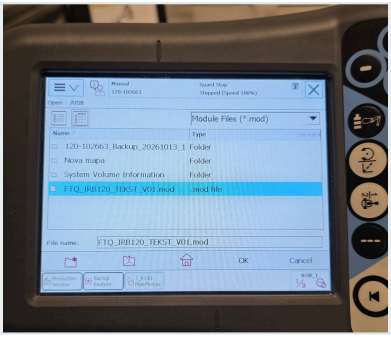
4. **Odaberi datoteku**
   `/USB` → označi datoteku → provjeri da u polju *File name* piše baš ona → **OK**.



Slika 6.1 — Polazni popis modula.



Slika 6.2 — Upozorenje o program pointeru.



Slika 6.3 — Odabir datoteke na USB-u.

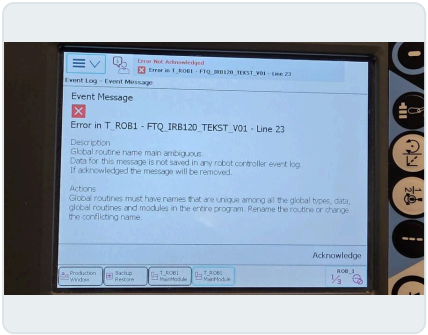
Zamka 1 `Global routine name main ambiguous`

Što se dogodilo: modul `FTQ_IRB120_TEKST_V01` (prva verzija pretvarača) ima `PROC main()`, a `main` već postoji u MainModule. Kontroler je modul učitao, ali program ima grešku.

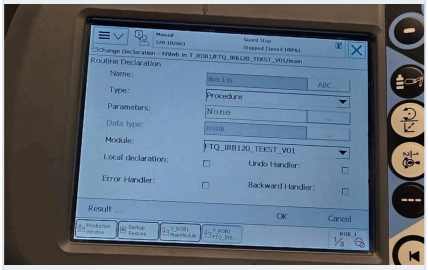
Rješenje bez nove datoteke: modul → **Show Module** → gore **Routines** → označi `main()` u retku gdje stupac *Module* glasi FTQ_IRB120_TEKST_V01 → **File → Rename...** → upiši `FTQ_Crtaj` → OK.

Pazi: Change Declaration... prikazuje ime, ali je polje sivo i tipka *ABC...* ne reagira — ime se mijenja isključivo s **Rename**. Podvlaka `_` je **Shift** + tipka desno od **0**. RAPID ne razlikuje velika i mala slova, pa radi i `FTQ_CRTAJ`.

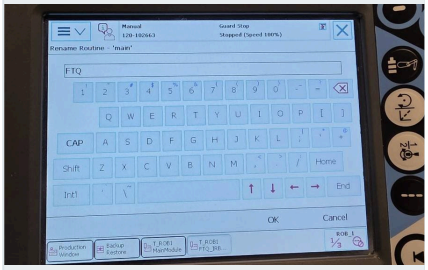
Provjera: Debug → Check Program → „No errors found".



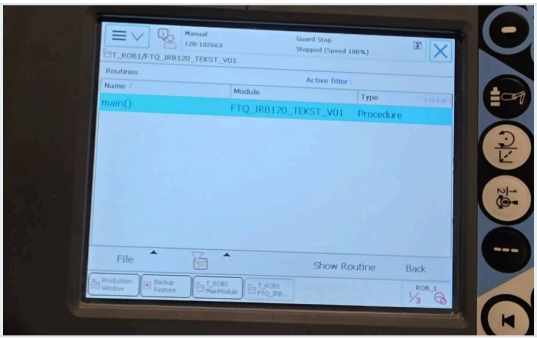
Slika 6.4 — Poruka o dvostrukom imenu `main`.



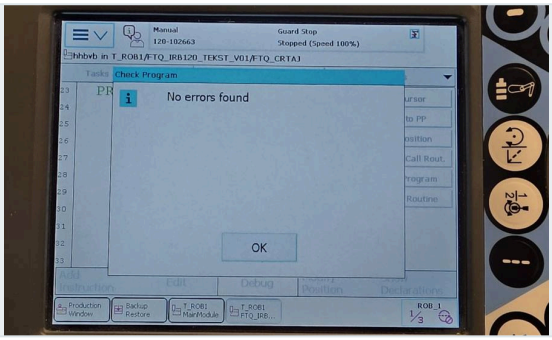
Slika 6.5 — Change Declaration: ime je sivo.



Slika 6.6 — Rename Routine s tipkovnicom.



Slika 6.7 — Prava rutina: stupac Module = FTQ_IRB120_TEKST_V01.

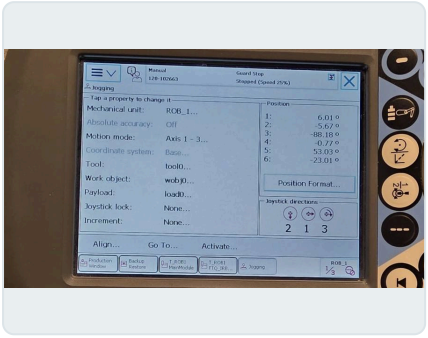


Slika 6.8 — Check Program: No errors found.

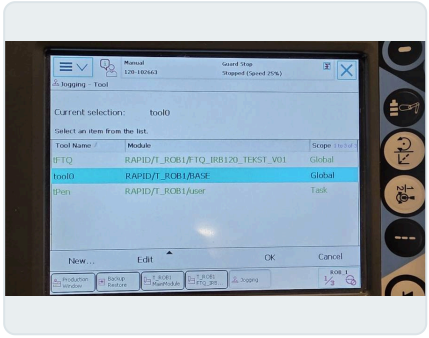
> **Ako zalutaš u izborniku**
>
> Tri natpisa gore u Program Editoru — *Tasks and Programs*, *Modules*, *Routines* — uvijek vraćaju na popis. Ako je Program Editor zatvoren, otvori ga ponovno preko ☰. U prozoru Backup and Restore ne diraj ništa.

7 Korak E — alat: flomaster i pomicanje robota

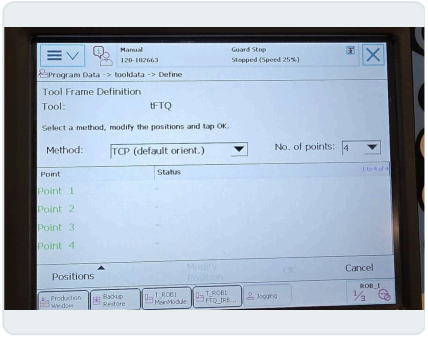
Prvi plan bio je izmjeriti alat flomastera `tFTQ` metodom četiri točke: ☰ → **Jogging** → **Tool** → `tFTQ` → **Edit** → **Define…** → *TCP (default orient.)*, 4 točke. Kao referentnu točku koristili smo vrh šiljka **Z** na Siemensovu bloku.



Slika 7.1 — Prozor Jogging: alat tool0, Axis 1–3.



Slika 7.2 — Alati: tFTQ (iz modula), tool0, tPen (stari alat).



Slika 7.3 — Tool Frame Definition.

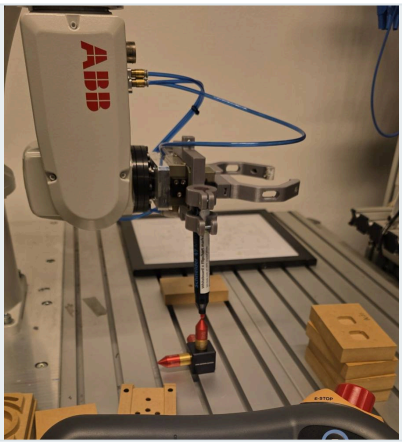
Zamka 2 `alat koji se „ne vidi" na ekranu`

Što smo uočili na robotu: flomaster je u bočnom držaču, **okomito na os prirubnice**. Metoda *TCP (default orient.)* uzima smjer osi Z od prirubnice, a ne od flomastera — program bi „crtao" bočnom stranom flomastera.

Rješenje: zglob robota okrenuli smo tako da flomaster gleda okomito dolje i tu orijentaciju više ne mijenjamo. Alat nismo mjerili — vidi okvir u koraku C.



Slika 7.4 — Flomaster vodoravno: zglob u običnoj pozi.



Slika 7.5 — Zglob okrenut: flomaster okomito, vrh na šiljku Z.

Pomicanje robota (jogging)

1. **Način gibanja**

   Dolje desno **ROB_1** → ikona ispod ROB_1 → **Linear** (koordinatne osi s isprekidanom dijagonalnom strelicom) ili **Axis 1–3 / 4–6**.

2. **Alat za pomicanje**

   U Quicksetu ili Joggingu neka bude `tool0`, ne neki stari alat (kod nas `tPen`).

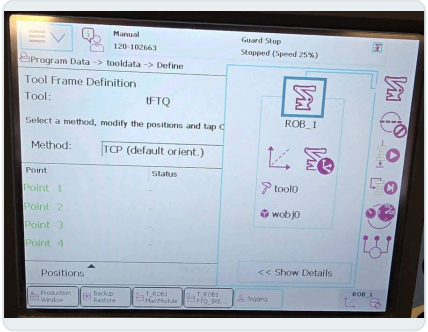
3. **Gibanje**

   Enabling device na pola (*Motors On*), joystick lagano; zadnjih nekoliko centimetara malim otklonom.

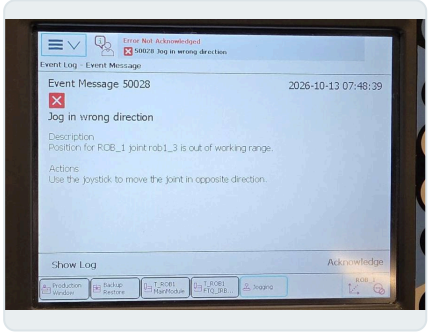
Zamka 3 `50028 Jog in wrong direction`

Poruka: „Position for ROB_1 joint rob1_3 is out of working range". Os je došla do granice radnog područja; u tom smjeru dalje ne može.

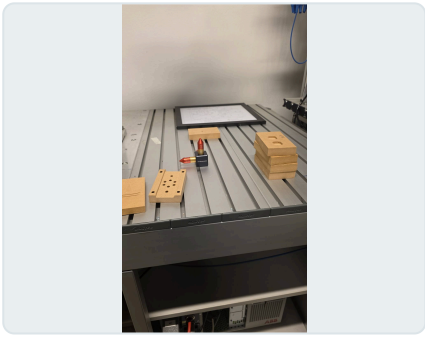
Rješenje: Acknowledge → Quickset → Axis 1–3 (ili 4–6 za osi 4–6) → joystick u suprotnom smjeru. Ako se ponovno javi 50028, smjer je bio krivi — okreni. Robot u blokiranom smjeru ne krene, nego samo javi grešku.



Slika 7.6 — Uključen Linear (ikona dolje desno uz ROB_1).



Slika 7.7 — 50028 za os 3.



Slika 7.8 — Referentni šiljak; koristi se vrh Z.

8 Korak F — modul FTQ_PROBA

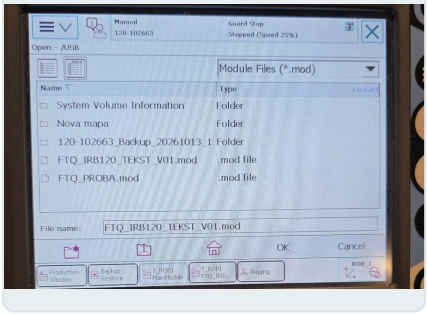
Modul `FTQ_PROBA.mod` kopiraj u korijen USB-a, pa Program Editor → Modules → **File → Load Module...** → **Yes** → `/USB` → označi **FTQ_PROBA.mod** (provjeri polje *File name*!) → OK.

Zamka 4 `Module name FTQ_PROBA ambiguous`

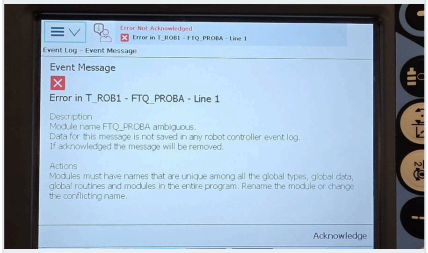
Što se dogodilo: u prvoj inačici datoteke rutina se zvala `FTQ_Proba`, a modul `FTQ_PROBA`. RAPID ne razlikuje velika i mala slova — za robota je to isto ime. Kontroler je modul preimenovao u **FTQ_PROBA#2**.

Rješenje: Modules → FTQ_PROBA#2 → Show Module → Routines → `FTQ_Proba()` → File → Rename... → `FTQ_Pisi` → OK. Modul se zatim sam vrati na ime FTQ_PROBA. (Datoteka na računalu je ispravljena — u njoj je već FTQ_Pisi.)

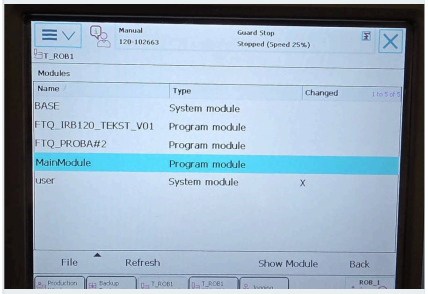
Usput: datoteka učitana dvaput također daje „ambiguous". Prije ponovnog učitavanja uvijek pogledaj popis modula.



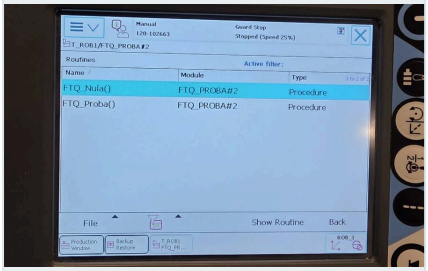
Slika 8.1 — Na USB-u su obje datoteke; označi pravu.



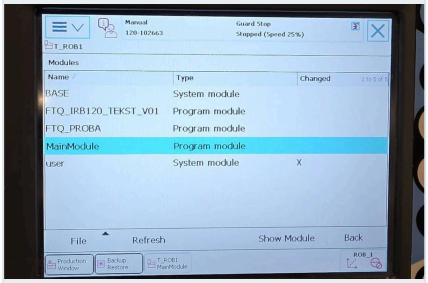
Slika 8.2 — Poruka o dvostrukom imenu modula.



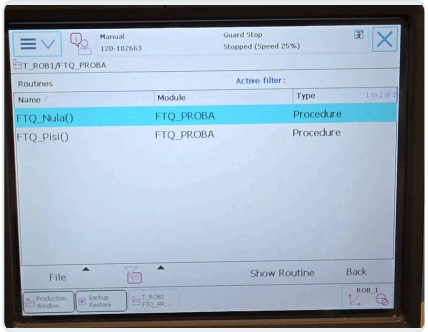
Slika 8.3 — Modul preimenovan u FTQ_PROBA#2.



Slika 8.4 — Rutine FTQ_Nula i FTQ_Proba.



Slika 8.5 — Nakon preimenovanja: modul FTQ_PROBA.



Slika 8.6 — Rutine FTQ_Nula i FTQ_Pisi.

9 Korak G — nulta točka teksta (pNula)

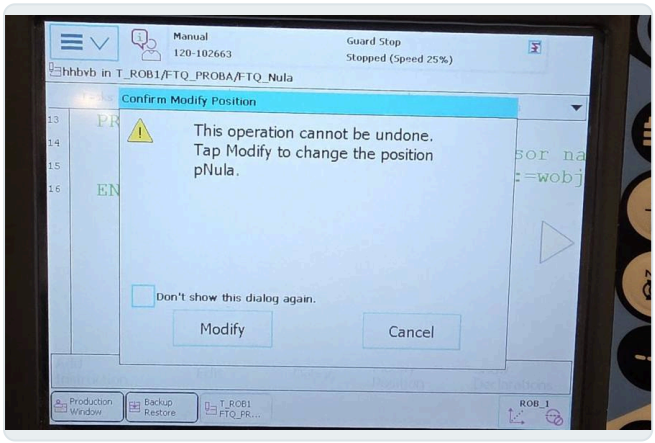
Nulta točka je poza u kojoj vrh flomastera dodiruje papir u donjem lijevom kutu budućeg teksta. Ta poza određuje i **razinu pisanja** (Z) i **orijentaciju** flomastera; tekst se od nje pomiče samo po X i Y baze robota.

1. **Dovedi vrh flomastera na papir**
   Linear, alat `tool0`, radni objekt `wobj0`. Vrh dodiruje papir, flomaster okomit.

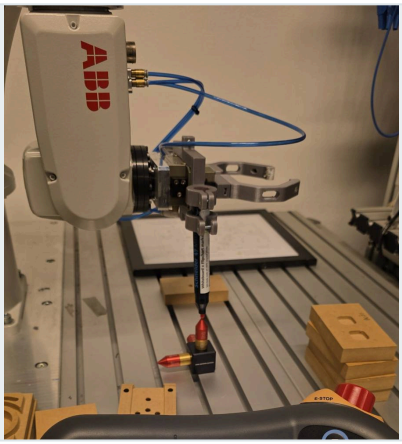
2. **Otvori rutinu FTQ_Nula**
   Modules → FTQ_PROBA → Show Module → Routines → `FTQ_Nula()` → **Show Routine**.

3. **Označi točku**
   U retku `MoveL pNula,v20,fine,tool0\WObj:=wobj0;` dotakni riječ **pNula**.

4. **Modify Position**
   Dolje **Modify Position** → **Modify**. Kvačicu „Don't show this dialog again" ne stavljaj.



Slika 9.1 — Potvrda Modify Position za pNula.



Slika 9.2 — Poza flomastera koju pamtimo.

> **Ručno pomicanje između koraka**
> Ako nakon Modify Position robota pomakneš (npr. podigneš iznad papira), naučena točka ostaje ista — program će prvo otići 45 mm iznad nje. Zapiši u bilježnicu gdje je točka naučena.

10 Korak H — proba u zraku, pa ispis

1. **Program pointer na rutinu**

   U kodu: **Debug → PP to Routine...** → `FTQ_Pisi` → OK. Strelica PP stane na prvi redak rutine.

2. **Zatvori izbornik Debug**

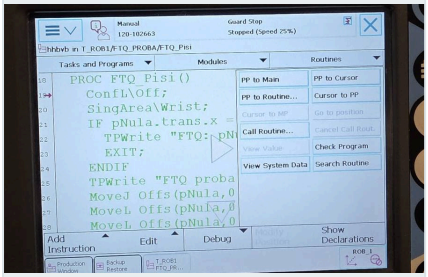
   Ponovno pritisni **Debug**.

3. **Pokreni probu**

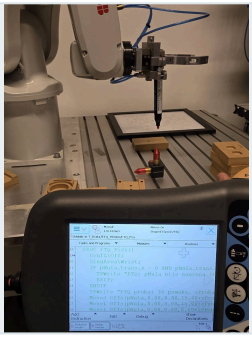
   Enabling device na pola (*Motors On*), **Start ▶**. Robot se diže 45 mm iznad nulte točke i piše tekst **30 mm iznad papira** (`zProba = 30`).

4. **Gledaj i budi spreman pustiti**

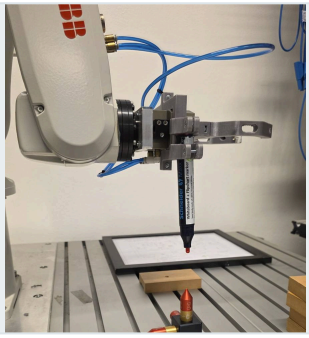
   Ako se robot kreće prema nečemu, pusti enabling device.



Slika 10.1 — PP na retku 19 rutine FTQ_Pisi.



Slika 10.2 — Robot iznad papira prije Starta.



Slika 10.3 — Kraj probe: 45 mm iznad nulte točke.

Zamka 5 `„program nije krenuo"`

Što smo vidjeli: nakon probe strelica PP opet stoji na prvom retku rutine, a status je *Stopped* — izgleda kao da program nije ni krenuo.

Objašnjenje: rutina pokrenuta preko *PP to Routine* na kraju se zaustavi, a PP se vrati na njezin prvi redak. Dokaz da je program prošao je položaj robota: zadnji pomak je 45 mm iznad nulte točke.

Ispis na papir

1. **Promijeni visinu**

   ☰ → **Program Data** → tip `num` → `zProba` → upiši **5**. Pokreni ponovno: flomaster prolazi 5 mm iznad papira — provjeri da nigdje ne dira.

2. **Ispis**

   `zProba = 0` → PP to Routine → FTQ_Pisi → Start. Flomaster piše po papiru.

3. **Ako je crta preslaba ili se flomaster svija**

   Popravi visinu u koracima od 0,5 mm (npr. `-0.5` pritišće jače) — nikad više od 1 mm odjednom.

11 Korak I — spremanje i uklanjanje probnih modula

1. **Spremi modul s naučenom točkom**

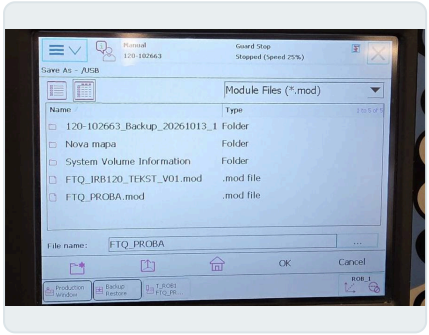
   Modules → označi `FTQ_PROBA` → **File → Save Module As...** → `/USB` → OK (prepiši staru datoteku: Yes). Na USB-u je sada pNula s robota.

2. **Uklanjanje iz memorije**

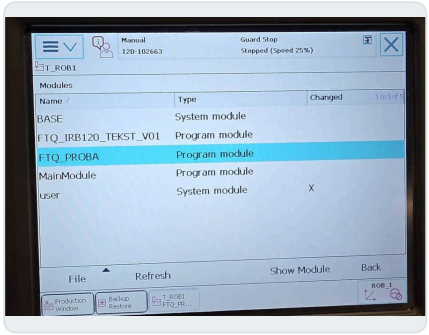
   U RobotWare 6 u izborniku nema „Unload". Modul se uklanja s **Delete Module...** — briše se samo iz memorije robota, datoteka na USB-u ostaje.

3. **Ili ga ostavi**

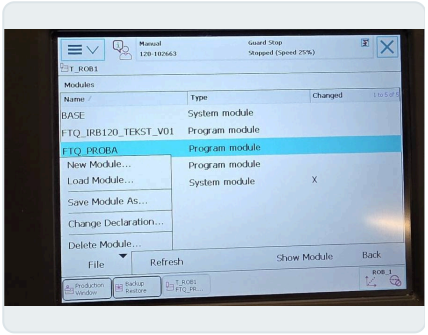
   Kad nema sudara imena, probni moduli ne smetaju programu paletizacije. Mi smo ih ostavili učitane.



Slika 11.1 — Save Module As u /USB.



Slika 11.2 — Popis modula nakon spremanja.



Slika 11.3 — Izbornik File: Delete Module, nema Unload.

12 Korak J — povratak na paletizaciju kockica

Kockice su drvene, **60 × 100 × 18 mm**. Program je i dalje u MainModule — treba samo vratiti program pointer i robota u konfiguraciju iz koje program radi.

1. **PP na početak programa**
   Dolje **T_ROB1 MainModule** → **Debug** → **PP to Main**.

2. **Prvi put red po red**
   Enabling device na pola → **Step Forward** ▶| (desni okrugli gumb) — svaki pritisak izvede jedan redak.

Zamka 6 `50436 Robot configuration error`

Poruka: „It is not possible to reach the programmed position with given robot configuration", `/MainModule/main/MoveL/16`. Robot je ostao u pozi za flomaster (zglob okrenut), a `MoveL p10` je linearni pomak koji ne smije mijenjati konfiguraciju zgloba.

Rješenje: vrati osi u početnu pozu (tablica dolje), pa u kodu dotakni p10 → Debug → Go to position → drži enabling device na pola i drži tipku Go To dok robot ne stane.

Zamka 7 `20051 Not allowed command`

Uzrok: tipka *Go To* pritisnuta, a enabling device nije bio držan (status *Guard Stop*). Drugi mogući uzrok: računalo s RobotStudiom drži *Write Access*.

Rješenje: prvo enabling device na pola, dok ne piše *Motors On*, tek onda Go To.

Zamka 8 `50028 — os 4 na granici (−159,8°)`

Uzrok: pri okretanju zgloba za flomaster os 4 je došla na −159,8° (granica −160°). Iz te poze ni Go To ni MoveL ne prolaze.

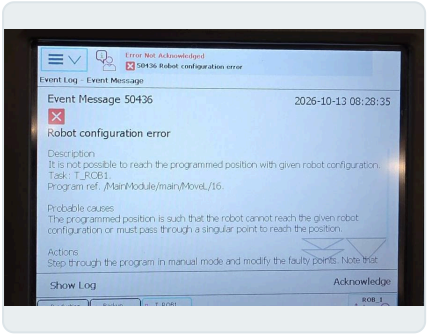
Rješenje: Axis 4–6 → joystick lijevo-desno (os 4) u smjeru prema 0°, zatim osi 5 i 6, pa Axis 1–3 za osi 1–3 — sve dok okvir Position ne pokaže vrijednosti iz tablice.

Zamka 9 `90211 Two channel fault, Enable Chain`

Uzrok: enabling device pritisnut do kraja (položaj panike) ili nejednako, pa dva kanala sigurnosnog kruga nisu reagirala istodobno.

Rješenje: potpuno pusti tipku, pričekaj 3 s, Acknowledge, pa mekani pritisak samo do prvog klika.

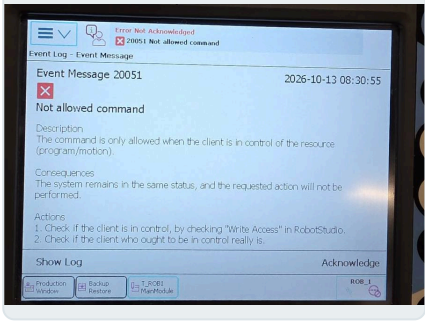
Os	Poza za flomaster (zapeli smo)	Poza na početku vježbe	Postignuto ručno
1	−5,00°	6,01°	6,81°
2	−5,70°	−5,67°	−6,95°
3	13,58°	−88,18°	−85,39°
4	**−159,81°**	−0,77°	0,15°
5	−42,32°	53,03°	53,11°
6	−86,99°	−23,01°	−23,01°



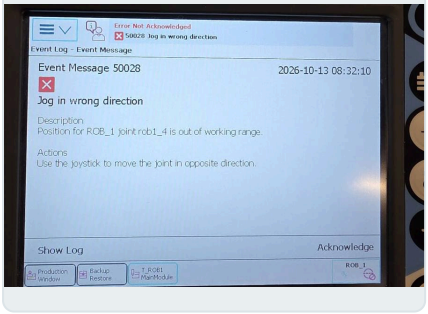
Slika 12.1 — 50436 na MoveL p10 (redak 16).



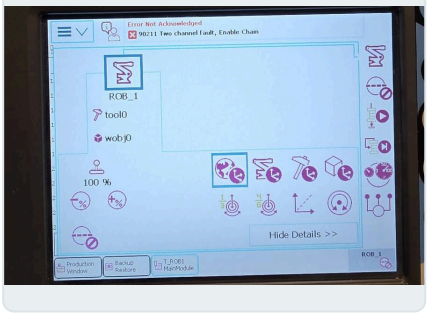
Slika 12.2 — p10 označen, Debug → Go to position.



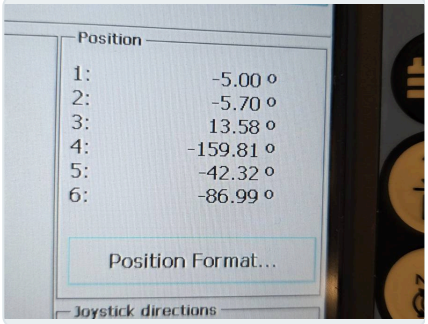
Slika 12.3 — 20051: Go To bez enabling devicea.



Slika 12.4 — 50028 za os 4.



Slika 12.5 — 90211 i prošireni Quickset.

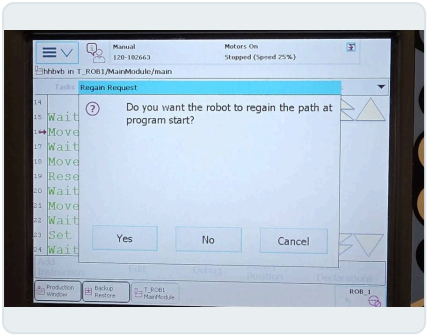


Slika 12.6 — Os 4 na −159,81°.

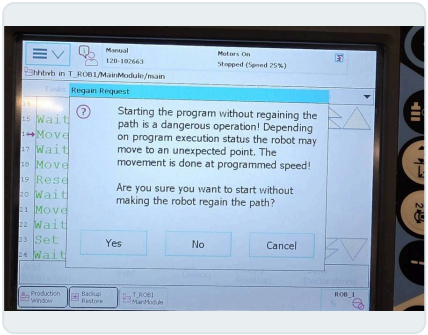
Zamka 10 `Regain Request`

Pitanje: „Do you want the robot to regain the path at program start?" Regain vraća robota na točku putanje na kojoj je program zadnji put stao — kod nas je to bila točka iz probe s flomasterom, ne p10.

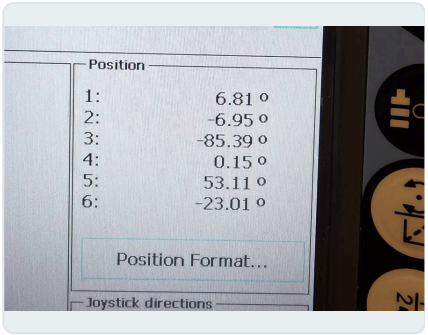
Kad je robot već na ciljnoj točki (nakon Go to position): No, pa na upozorenje „Starting the program without regaining the path is a dangerous operation" Yes. U ručnom načinu brzina je ograničena, a postavljena je na 25 %.



Slika 12.7 — Regain Request.



Slika 12.8 — Potvrda pokretanja bez regaina.



Slika 12.9 — Osi vraćene u početnu pozu.

Završetak

S osima u početnoj pozi i robotom dovedenim na `p10` program paletizacije ponovno radi: PP to Main → enabling device na pola → Start. Ako i to ne prođe, zadnja mogućnost je **Restore** iz kopije iz koraka A — on vraća program, ali robota i dalje treba dovesti u pravu pozu.

13 Sve zamke na jednom mjestu

Poruka	Uzrok	Rješenje
Global routine name **main** ambiguous	Dodatni modul ima `PROC main()`	Routines → File → **Rename** (ne Change Declaration)
Module name … ambiguous (modul#2)	Ime rutine = ime modula (velika/mala slova se ne razlikuju) ili dvostruko učitavanje	Preimenuj rutinu; prije učitavanja pogledaj popis modula
Alat crta „bočno"	Flomaster okomit na os prirubnice; TCP (default orient.) uzima os prirubnice	Zglob okrenut, orijentacija stalna, pomaci Offs s tool0
50028 Jog in wrong direction	Os na granici radnog područja	Axis 1–3 / 4–6, joystick u suprotnom smjeru
90211 Two channel fault, Enable Chain	Enabling device do kraja ili nejednako	Pusti, 3 s, Acknowledge, meki pritisak do pola
20051 Not allowed command	Naredba bez Motors On / RobotStudio drži Write Access	Prvo enabling device, onda Go To; otpusti Write Access
50436 Robot configuration error	MoveL iz druge konfiguracije zgloba	Osi u početnu pozu, Go to position na cilj
Regain Request	Robot pomaknut nakon zaustavljanja programa	Na cilju: No → Yes; inače Yes (robot se vraća na putanju)
„Program nije krenuo"	Nakon PP to Routine PP se vrati na prvi redak	Gledaj položaj robota, ne strelicu PP
Nema „Unload"	RobotWare 6	Delete Module (datoteka na USB-u ostaje)
Zalutao u izbornik	Debug ili Backup and Restore otvoren slučajno	Gore: Modules / Routines; ☰ → Program Editor

> **Navika koja je spasila vježbu**
>
> Kad iskoči greška: **prvo slikaj opis greške** (broj, os, redak programa), tek onda Acknowledge. Opis uvijek kaže koju os ili koji redak treba popraviti.

14 Kontrolni popis i zadatak

Kontrolni popis — prije Starta

- [ ] Sigurnosna kopija napravljena (mapa s datumom na USB-u).
- [ ] Manual, brzina 25 %, nitko u radnom prostoru.
- [ ] Modul učitan s **Load Module**; Check Program: No errors found.
- [ ] U modulu nema `main`; ime rutine ≠ ime modula.
- [ ] Alat za pomicanje `tool0`, radni objekt `wobj0`.
- [ ] pNula naučena na papiru (Modify Position u FTQ_Nula).
- [ ] Prva proba u zraku (`zProba = 30`), zatim 5, tek onda 0.
- [ ] PP to Routine → FTQ_Pisi; enabling device na pola.
- [ ] Nakon vježbe: Save Module As na USB; PP to Main; osi u početnu pozu; paletizacija radi.

Zadatak za korisnike

1. **Svoj tekst**
   U simulatoru na dos.fortroniq.hr napiši svoje inicijale i datum, visine 30–40 mm, i spremi G-kod.

2. **Svoj modul**
   Pretvori G-kod u modul `FTQ_<inicijali>` s rutinama `<inicijali>_Nula` i `<inicijali>_Pisi`.

3. **Na robotu**
   Prođi korake D–J. Za svaku poruku kontrolera zapiši broj, uzrok i rješenje.

4. **Izvješće**
   Fotografija crteža na papiru, popis poruka i jedna rečenica: što bi drugi put napravio drukčije.

Inačica 2 ovog vodiča isti postupak prolazi usporedno na stvarnom robotu i u simulatoru „Industrijski robot ABB IRB 120 u petlji" (sim-to-real).

D Dodatak — podaci iz simulatora crtanja (case study)

Vrijednosti preuzete iz stranice `dos.fortroniq.hr/ar/irb120-crtanje/` (datoteke `index.html`, `crtanje.js`, `kinematika.js`) i iz datoteka ove vježbe. One čine polaznu točku: isti brojevi vrijede u simulatoru crtanja, u simulatoru „u petlji" i na stvarnom robotu.

D.1 Kinematika robota u simulatoru (ABB IRB 120)

Os	Položaj zgloba u bazi (m)	Smjer osi	Granice (°)
1	(0; 0; 0)	Z	−165 … 165
2	(0; 0; 0,290)	Y	−110 … 110
3	(0; 0; 0,560)	Y	−110 … 70
4	(0; 0; 0,630)	X	**−160 … 160**
5	(0,302; 0; 0,630)	Y	−120 … 120
6	(0,302; 0; 0,630)	X	−400 … 400

Prirubnica u nultom položaju: **F = (374; 0; 630) mm**. Granica osi 4 od −160° je upravo ona na koju smo naletjeli na stvarnom robotu (−159,81°).

D.2 Alati prihvatnice (TCP u koordinatnom sustavu prirubnice, mm)

Alat	Položaj vrha (x; y; z)	Orijentacija (stupci R)	Napomena
Flomaster (bočni držač)	**(87,95; −73,6; −122)**	x = (1; 0; 0), y = (0; −1; 0), z = (0; 0; −1)	Os flomastera je okomita na os prirubnice — razlog zamke 2
Prsti (hvataljka)	(179; 0; 0)	x = (0; 0; 1), y = (1; 0; 0), z = (0; 1; 0)	Hod po prstu do 8 mm; zadano 3 mm; `DO_0_gripper`
Sisaljka	početak (94,6; 58,6; 0), smjer +y, krak L_0 = 80 mm (40–250 mm) + mijeh 21 mm	z = smjer kraka	Nije korištena u vježbi

Točke za provjeru sudara prihvatnice (iz `FTQ_ALATI.tocke_kolizije`): zadnji kraj flomastera (87,95; −73,6; 6), četiri kuta okvira (82; −101,6 / 60; ±45), vrh luka (222; 0; 0), kućište (120; ±48; ±21).

D.3 Ploča i crtež — zadane vrijednosti simulatora

Veličina	Zadano	Raspon
Ploča š × v × d	500 × 400 × 18 mm	150–1200 × 150–1000
Udaljenost od osi robota	420 mm	150–900
Kut oko robota / zakret oko Z	0° / 0°	±165° / ±80°
Visina donjeg ruba / gornjeg ruba	150 mm / 550 mm	0–800 / 0–1800
Nagib od okomice	0° (okomita ploča)	−30 … 90°
Veličina crteža na ploči	90 %	10–100 % ili stvarna veličina
Brzina crtanja	80 mm/s	50 / 80 / 120 / 200 mm/s
Skupina crta (ISO 128)	2 / 1 mm	0,5 … 2 mm
Dizanje flomastera za prijelaze	15 mm (`DIZANJE`)	—
Korak uzorkovanja putanje	2 mm crtanje, 6 mm prijelaz	—
Font teksta	Hershey futural (jednopotezni), visina ×1,6	1 … 3

> **Razlika koju treba znati**
>
> Simulator crtanja zadano crta po **okomitoj** ploči 420 mm ispred robota; na stvarnom robotu papir je ležao **vodoravno na stolu**. G-kod to ne mijenja (koordinate su u ravnini ploče), ali orijentacija alata da — zato na robotu radimo s naučenom pozom i `Offs` umjesto s izmjerenim alatom i radnim objektom.

D.4 G-kod koji simulator izvozi

Element	Značenje
`; Nul-tocka W: …`	Ishodište u donjem lijevom kutu crteža; X udesno, Y gore po ploči, Z okomito od ploče
`; Velicina: 66.7 x 40.0 mm, mjerilo 1.0000`	Stvarna veličina teksta u našoj vježbi
`; Flomaster gore Z15.000 … F3000 mm/min`	Prijelazi 15 mm iznad ploče; posmak 3000 mm/min = 50 mm/s
`; T1 = sloj "Tekst", crni, crta 01 puna, d = 1.00 mm`	Sloj = alat; pretvarač ga pretvara u `TPWrite`
`G21 G90 G17`	mm, apsolutno, ravnina XY
`G0 Z15` / `G0 X Y`	brzi prijelaz (flomaster gore)
`G1 X Y Z0 F3000`	crtanje po ploči

D.5 Brojevi iz ove vježbe

Što	Vrijednost
Kontroler / sustav	IRC5 Compact, `120-102663`, RobotWare 6; simulator `120-SIM`
Sigurnosna kopija	`120-102663_Backup_20261013_1` (USB)
Tekst	66,7 × 40 mm, 38 pomaka, posmak 50 mm/s (v50), prijelazi v100, spust v20
Visine probe	zProba = 30 → 5 → 0 mm; prvi pomak 15 + zProba iznad pNula
Poza na početku vježbe (osi 1–6)	6,01 · −5,67 · −88,18 · −0,77 · 53,03 · −23,01 °
Poza za flomaster (zapeli smo)	−5,00 · −5,70 · 13,58 · **−159,81** · −42,32 · −86,99 °
Poza postignuta ručno	6,81 · −6,95 · −85,39 · 0,15 · 53,11 · −23,01 °
Kockice paletizacije	60 × 100 × 18 mm; `Set DO_0_gripper` = prsti zatvoreni
Brzina na FlexPendantu	25 % (ručni način)
Poruke kontrolera	50028, 90211, 20051, 50436; „main ambiguous", „module name ambiguous"